7. PROPOSTA DE DIRETRIZES

Este capítulo apresenta uma proposta preliminar de diretrizes para produção de alternativas ao conteúdo visual em mídias sociais *online* sob a perspectiva de pessoas com deficiência visual.

Após considerações iniciais sobre as diretrizes, a estrutura das diretrizes é apresentada (Seção 7.1), seguida por uma primeira versão da proposta (Seção 7.2). A avaliação da diretriz de conteúdo, com participação de pessoas com e sem deficiência é apresentada na Seção 7.3 e, na Seção 7.4, a diretriz de conteúdo ajustada após avaliação.

As diretrizes foram concebidas a partir do mapa mental apresentado no Capítulo 6, sendo criados dois princípios para categorizá-las: de *tecnologia* e de *conteúdo*. Os aspectos de *inclusão*, apesar de presentes no mapa, não foram transformados em diretrizes, pois representam demandas sociais que estão além do escopo da pesquisa.

Algumas das orientações sugeridas nas diretrizes de *conteúdo* foram baseadas na abordagem de perguntas estruturadas (ou orientada por questões), devido a trabalhos anteriores demonstrarem sua efetividade quando utilizadas com pessoas leigas na produção de descrições do conteúdo visual (MORASH *et al.*, 2015; SALISBURY; KAMAR; MORRIS, 2017; GLEASON *et al.*, 2019b). Os achados de Salisbury, Kamar & Morris (2017) (SALISBURY; KAMAR; MORRIS, 2017) foram utilizados como referência por abordar o contexto de mídias sociais *online*.

As questões propostas foram divididas em dois níveis: principal (ou simplificado) e detalhado, considerando que no contexto das mídias sociais, onde as informações circulam em grande velocidade, pode não ser necessário um detalhamento excessivo da imagem, à priori. Tal constatação foi obtida na entrevista semiestruturada.

Especificamente para as orientações relacionadas à descrição de fotografias

(representações de elementos do mundo real), foram considerados os achados do exercício de descrição (Estudo de Campo) em conjunto com a proposta de Salisbury, Kamar & Morris (2017) (SALISBURY; KAMAR; MORRIS, 2017).

Outras referências também foram consideradas na elaboração da proposta, como a norma ISO/IEC 20071-11:2019(E) (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2019), os elementos norteadores da audiodescrição (AD) (*O que? quem? Onde? Como? Faz o que? Quando?*) e orientações obtidas em treinamentos realizados sobre o tema (BRASIL, 2019; MATSUSHITA, 2019; JESUS, 2021), entre outros, pontualmente utilizados. Todas serão indicadas diretamente no texto das diretrizes.

No entanto, nem todas as orientações seguiram esta abordagem, pois seria necessário investigação adicional quanto à adaptação do formato aos diferentes tipos de conteúdo visual tratados (caracterizando-se como trabalhos futuros) ou ainda por existirem outros trabalhos que propuseram questões norteadoras para ajudar na descrição (MORASH *et al.*, 2015; GLEASON *et al.*, 2019b).

Nesses casos, quando possível, foram feitos links diretos para orientações consolidadas da literatura, em alguns casos em inglês. Pretende-se, em trabalho futuro, consultar os autores sobre a possibilidade de tradução dessas orientações para o português.

Imagens em movimento e vídeos não fizeram parte do escopo desta pesquisa. Em relação aos vídeos, considerou-se que a produção de AD é uma tarefa complexa, que demanda treinamentos constantes, habilidades e diferentes competências/perfis de atuação: um roteirista (com capacidade de observação e conhecimento da norma culta), um narrador (com boa dicção) e um consultor (pessoa com deficiência visual habilitada a validar e adequar o roteiro e a narração) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016). Além disso, são necessários conhecimentos em *softwares* de edição de áudio e vídeo e a investigação de vídeos.

Buscou-se indicar em todas as diretrizes, de *conteúdo* ou *tecnologia*, exemplos para ilustrar sua aplicação. No entanto, as diretrizes não se restringem aos exemplos apresentados. Eles foram inseridos apenas para apresentar uma noção inicial do que poderia ser descrito ou implementado.

7.1 Estrutura das diretrizes

As diretrizes foram estruturadas sob dois princípios, abaixo detalhados e composta por um conjunto de elementos para caracterizá-las, com exemplos de sua aplicação, conforme apresentado no Quadro 7.

Princípio I – Conteúdo: composto por diretriz para produção de descrições que comuniquem adequadamente o propósito de imagens estáticas para usuários de mídias sociais *online* com deficiência visual.

Princípio II – Tecnologia: composto por onze diretrizes relevantes para o desenvolvimento de interfaces e soluções automatizadas na oferta de alternativas ao conteúdo visual no contexto de mídias sociais *online.*

Quadro 7 Estrutura das diretrizes propostas

Estrutura das diretrizes propostas
Número (obrigatório) **Título da diretriz (obrigatório):** deve conter uma ação (em alto nível) a ser atendida, a ser indicada em tempo verbal infinitivo; **Objetivo (obrigatório):** deve indicar a meta atendida, caso a diretriz seja cumprida; **Motivação (obrigatório):** deve expor as motivações para atender a diretriz, que engloba os problemas enfrentados tanto pelas pessoas com deficiência, quanto pelos produtores de alternativas, caso a diretriz não seja atendida, com exemplos reais; **Ações relacionadas (opcional):** pode apresentar uma lista de outras ações, mais específicas, relacionadas a diretriz principal; **Exemplo:** pode apresentar um ou mais exemplos de aplicação da diretriz; **Fonte (obrigatório):** deve constar as referências que deram suporte à criação da diretriz: trabalhos relacionados e/ou etapa da pesquisa onde o problema/solução foi identificado

Fonte: da autora.

7.2 Diretrizes propostas

I. Princípio Conteúdo

Contém diretrizes para produção de alternativas que comuniquem adequadamente o propósito do conteúdo visual a usuários de mídias sociais *online* com deficiência visual. Referem-se aos tipos de conteúdo visual presentes em tais mídias (imagem, estáticas ou em movimento, e vídeos), conforme organização apresentada no Capítulo 4 – Subseção 4.1. Limitam-se a orientações para descrição de imagens estáticas. Podem ser expandidas, no futuro, para contemplar imagens em movimento e vídeos.

1. Fornecer alternativas para imagem

1. Fornecer alternativas para imagem

Objetivo: Garantir que pessoas com deficiência visual, que utilizam *software* leitor de telas para acessar mídias sociais *online*, possam compreender imagens produzidas e compartilhadas.

Motivação:

Para interagir nas mídias sociais *online*, pessoas com deficiência visual severa utilizam *software* leitor de telas - uma Tecnologia Assistiva que converte textos em voz sintetizada. Tais *softwares* ainda não são capazes de interpretar conteúdos provenientes de arquivos de imagem e figurinhas, sendo necessário fornecer alternativas, em texto ou áudio, que possam ser lidas ou acionadas pelos leitores de tela.

Quando não se fornece alternativas ao conteúdo visual, a compreensão do conteúdo por essas pessoas fica comprometida, já que elas não recebem as mesmas informações que pessoas sem deficiência. A Figura 22 ilustra o envio de uma fotografia na mídia social WhatsApp e o que o leitor de telas verbaliza para este conteúdo quando não são fornecidas alternativas.



Figura 22 Montagem contendo captura de tela de uma fotografia enviada em conversa do *WhatsApp* e texto representando a leitura feita pelo leitor de telas. Crédito: *WhatsApp*. Capturada em junho de 2021.

Ações relacionadas:

1.1 Descrever conteúdo de imagem estática em texto ou áudio

Exemplos e Fonte: indicados na subseção a seguir, diretamente relacionados aos diferentes tipos de imagem tratados.

1.1 Descrever conteúdo de imagem estática em texto ou áudio

Imagens estáticas compreendem *Foto* e *Figurinha*. A elas estão relacionados os seguintes tipos de imagem: com texto, desenho, fotografia; diagrama; mapa e imagem composta.

Para alguns tipos de *Foto* foram propostas duas abordagens de descrição: principal ou simplificada (em que os aspectos essenciais da imagem são apresentados) e detalhada

(onde a imagem é descrita em detalhes, para melhor compreensão da pessoa com deficiência visual, caso seja do interesse da mesma).

No caso de *Figurinha*, todas as orientações adotaram abordagem simplificada, pois este tipo de imagem não permite muito detalhamento, dado suas dimensões. Para elas recomenda-se que, mesmo a descrição simplificada, seja adotada com menos detalhes possíveis, priorizando o que se deseja comunicar com a imagem.

Onde descrever?

- Descrição humana:
    - A partir de recursos providos pelas interfaces de mídias sociais para esta finalidade, quando disponíveis. Como tais interfaces são constantemente atualizadas por seus desenvolvedores, recomenda-se o acesso à documentação dos sistemas (FACEBOOK, 2021b; INSTAGRAM, 2021; TWITTER, 2021a) ou tutoriais *online* produzidos por especialistas (PAGANI, 2018; FERRAZ, 2020). Cabe ressaltar que, até o momento, as poucas mídias sociais que disponibilizam recursos específicos para descrição de imagem limitam-se ao formato textual. A oferta de mais formatos é tema da diretriz 4, princípio *Tecnologia*.
    - Diretamente na postagem ou na conversa. Se for em texto, inserir a descrição ao final da postagem, antecedida de termos ou *hashtags* específicos, como ‘descrição da imagem’ ou #PraCegoVer (BRAILLE, 2016), respectivamente. Já em áudio, sugere-se gravar uma mensagem de voz e enviá-la na sequência ao conteúdo visual, identificando no início da mensagem que se trata da descrição.
- Descrição automática:
    - Em texto, a partir do atributo *alt* do elemento *img* (do HTML), para *Foto* ou incorporando a descrição no código-fonte da *Figurinha* (recurso proposto na diretriz 3, do princípio *Tecnologia*);
    - Em áudio, a partir de recurso específico (conforme indicado na diretriz 4, princípio *Tecnologia*), preferencialmente com voz sintetizada quase humana e, quando houver viabilidade técnica, similar a do autor da postagem;
    - Para descrições detalhadas, propõe-se a criação de um recurso específico

(proposto na diretriz 10, do princípio *Tecnologia*)

O que descrever?

As descrições podem ser fornecidas em texto ou em áudio. Ao descrever uma imagem, deve-se ter em mente o propósito dela, ou seja, o que se deseja comunicar a partir da imagem, isto é, uma descrição sempre deve levar em conta a mensagem que a imagem deseja transmitir.

Como são vários os tipos existentes, recomenda-se seguir orientações para os diferentes tipos ao descrever imagens, apresentados nas subseções a seguir, com atenção ao nível de detalhe sugerido às diferentes categorias (*Foto* e *Figurinha*).

A Tabela 48 apresenta os diferentes tipos de imagens aplicáveis à diretriz proposta e o nível de detalhamento desejável por categoria de imagem estática (*Foto* e *Figurinha*).

Tabela 48 Tipos de imagem estática com exemplos de situações aplicáveis e níveis de detalhamento desejáveis, por categoria.

Tipo de imagem	**Exemplos**	**Níveis de detalhamento**
Com texto	Imagens que contém apenas informação textual	Foto: principal e detalhada Figurinha: principal
Fotografia	Fotografia de pessoas, animais, paisagem, *selfies* etc	Foto: principal e detalhada Figurinha: principal
Desenho	Ilustrações realistas, esboços, caricaturas, histórias em quadrinho etc	Foto: principal e detalhada Figurinha: principal
Diagrama	Fluxogramas, infográficos, gráficos matemáticos etc	Foto: detalhado Figurinha: principal
Mapa	Mapas em geral	Foto: detalhado Figurinha: principal
Imagem composta (montagem)	Imagens com textos, captura de telas, *cards*, *memes*, etc	Foto: principal e detalhada Figurinha: principal

Fonte: da autora, com alguns tipos de imagens baseados na norma ISO/IEC 20071-11:2019 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2019)

Com texto

Definição: São imagens criadas com o propósito de comunicar informação textual.

Orientação:

Imagens contendo apenas texto devem ser evitadas. Caso não seja possível, sugere-se os seguintes procedimentos:

1. Identificar a categoria de imagem estática a ser descrita (*Foto* ou *Figurinha*)
2. Indicar o tipo de imagem na descrição (*Com texto*);
3. Descrever imagem, respondendo à questão proposta.

Nível principal (*Foto* e *Figurinha*):

Q1. O que está escrito na imagem?
Inclua a transcrição completa do texto presente na imagem, caso esteja legível e seja relevante para a mensagem que pretende transmitir.

Nível detalhado (*Foto*):

Q2. Quais as cores dos textos e planos de fundo que compõem a imagem?

Dicas adicionais:

a) Procure descrever os elementos de cima para baixo, da esquerda para a direita, exceto se o foco estiver em outro local;
b) Ao indicar posicionamento (esquerda, direita), o ponto de vista deve sempre ser o de quem observa a foto, no caso o seu.

Exemplo (Texto)

Exemplo de descrição principal (simples) para a Figurinha com texto do *WhatsApp*, apresentada na Figura 23.



Figura 23 Figurinha do *WhatsApp*. Autoria desconhecida.

Descrição principal (simples): Figurinha com texto “só não vou te julgar

porque eu faria o mesmo".

Fonte (Texto)

Norma ISO/IEC 20071-11:2019 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2019) e orientações de audiodescrição obtidas nos treinamentos realizados (BRASIL, 2019; MATSUSHITA, 2019; JESUS, 2021).

Fotografia

Definição: Imagem realista, de algo que tem sua própria existência independente no mundo real (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2019).

Orientação:

1. Identificar a categoria de imagem estática a ser descrita (*Foto* ou *Figurinha*)
2. Indicar o tipo de imagem na descrição (*Fotografia*);
3. Descrever imagem, respondendo às questões propostas.

Nível principal (*Foto* e *Figurinha*):

Q1. Quem são os principais sujeitos da imagem?
Indique quem ou o que está sendo descrito (pessoas, animais, objetos, paisagem etc.)

Q2. Onde está este conjunto?
Indique a localização do elemento que está sendo descrito.

Q3. Esta imagem retrata um sujeito famoso ou conhecido?
Caso positivo, indique a pessoa/animal/local/objeto conhecido na descrição

Q4. Como os sujeitos estão se portando na imagem?
Indique a posição, expressões e outras informações relacionadas ao comportamento do sujeito.

Q5. O que os sujeitos da imagem estão fazendo?
Indique as ações e intenções dos sujeitos, caso se aplique à imagem descrita.

Q6. Em que momento a imagem foi registrada?
Se possível, indique informações que possam contextualizar o momento em que a fotografia foi tirada. Ex: manhã, tarde, noite, momento

específico.

Nível detalhado (*Foto*):

Q7. Quais são as características físicas do sujeito?

Detalhe as características físicas do sujeito. Ex.: características notáveis, como cor dos olhos, cabelo, roupas (entre outros, para descrição de pessoas), itens da natureza/arquitetura (e posições relativas), composição, formatos, dimensões, etc.

Q8. Quais são as características do plano de fundo?

Detalhe as características do plano de fundo, todos os itens (e posições relativas), indicando se existem pessoas e, caso necessário, condições climáticas (ex.: faz sol, está chovendo).

Q9. Existem aspectos notáveis no estilo visual da imagem?

Indique aspectos diferenciados do estilo visual da imagem, por exemplo, se está em preto-e-branco, em sépia, se possui algum tipo de filtro, técnica de fotografia etc**.**

Q10. Que emoção esta imagem evoca?

Indique as emoções dos sujeitos presentes na imagem

Q11. Você estava presente quando a foto foi tirada?

Caso positivo e se possível, compartilhe experiências sensoriais vivenciadas quando o registro fotográfico foi feito. Ex.: indique se havia algum som, cheiro ou gosto que mereça ser destacado.

Q12. Você está retratando um objeto/elemento incomum?

Caso esteja, indique sua utilidade e informações sobre como utilizá-lo. Se possível, compare-o com um objeto/elemento similar.

Dicas adicionais:

c) Escreva no tempo verbal presente e em linguagem simples e objetiva;
d) Evite regionalismos e gírias;
e) Mencione as cores
f) Procure descrever os elementos de cima para baixo, da esquerda para a direita, exceto se o foco estiver em outro local;
g) Ao indicar posicionamento (esquerda, direita), o ponto de vista deve sempre

ser o de quem observa a foto, no caso o seu;

h) Evite indicar termos como: “a imagem mostra”, “olhando para a câmera”

Exemplo (fotografia)

Exemplo de descrição simples e detalhada para a fotografia retratada na Figura 24.



Figura 24 Exemplo fotografia de paisagem. Crédito: da autora

Descrição simples: Fotografia da praia do Leme em uma manhã ensolarada.

Descrição detalhada: Fotografia da praia do Leme em uma manhã ensolarada. Destaque para faixa de areia com guarda-sóis rosas e verdes e algumas pessoas em diferentes posições: sentadas, deitadas e de pé. O sol irradia sobre o mar, que está à direita. Ao fundo, céu azul e parte da Pedra do Leme. Apesar de ser uma manhã de sol, o clima está fresco.

Fonte (fotografia)

Estudo de Campo; Salisbury, Kamar & Morris (2017) (SALISBURY; KAMAR; MORRIS, 2017); Orientações de audiodescrição obtidas nos treinamentos realizados (BRASO:, 2019; MATSUSHITA, 2019; JESUS, 2021) e na Norma Técnica ABNT NBR 16452:2016 (ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016).

Desenho

Definição: É uma imagem criada por ações artísticas de um ser humano, podendo ser do tipo realista, esboço, caricatura, desenho abstrato e não representacional (com finalidade decorativa) (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2019). Os desenhos não representacionais possuem fins decorativos, logo não serão abordados neste conjunto de diretrizes, uma vez que o foco está em imagens que transmitem conteúdo. Os desenhos abstratos também não serão contemplados, pois sua interpretação é subjetiva e dependente das intenções do autor. Neste caso, sugere-se consultar as referências indicadas para obras de arte.

Orientações:

A) Para desenhos que representem situações reais (realistas ou esboços): sugere-se utilizar orientação semelhante à *Fotografia* em ambas as categorias (*Figurinha* ou *Foto*), com exceção da questão de nível detalhado que aborda experiências sensoriais (Q11).
B) Para histórias em quadrinhos (*cartoon*) tiras cômicas, charges e demais desenhos com diálogos incorporados na imagem, sugere-se diferentes abordagens para *Figurinha* e *Foto*. No caso da *Figurinha*, orienta-se considerá-la como um tipo de *Imagem composta*, pois dado sua dimensão (geralmente imagens pequenas), é provável que venha acompanhada de pequenos textos e não de diálogos entre personagens. Para *Foto*, recomenda-se as seguintes referências:
    - Nota Técnica 21 do MEC. Apresenta orientação e exemplos, mas sem muitos detalhes de como a descrição deve ser feita (BRASIL, 2012);
    - Tutoriais disponíveis no DIAGRAM Center: *Image Description Guidelines* (DIAGRAM CENTER, 2019);
C) Para obras de arte, sugere-se diferentes abordagens para *Figurinha* e *Foto*. No caso das *Figurinhas*, orienta-se indicar que se trata de obra de arte, o nome da obra e autor, caso seja possível reconhecer. No caso de *Foto*, recomenda-se seguir orientações das seguintes referências:
    - Norma Técnica ABNT NBR 16452:2016 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016);
    - Orientações para audiodescrição em Museus de Lima *et al.* (2012) (LIMA

et al., 2012), que criaram seis recomendações a partir de um processo de descrição de aproximadamente cem obras de artes.

Exemplo (desenho que representa situações reais)

A Figura 25 apresenta exemplo de descrição simples e detalhada para ilustração (categoria *Foto*) retratada. Descrição feita com base nas orientações de *Fotografia*.

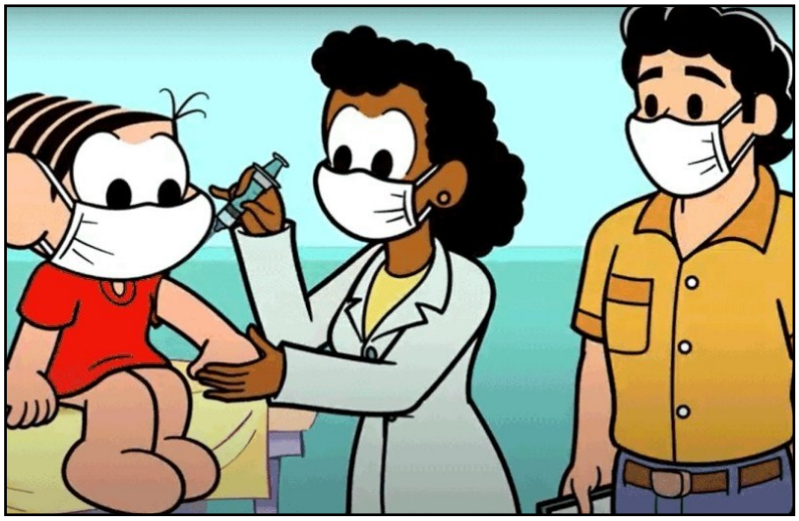


Figura 25 Exemplo de ilustração. Crédito: Maurício de Souza (PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2021)

Descrição simples: Desenho da Turma da Mônica. Mônica está sentada em uma cama de consultório médico e estica um dos braços para uma profissional de saúde que está de pé e segura uma seringa. O pai de Mônica observa, de pé, atrás da profissional de saúde. Todos usam máscara.

Descrição detalhada: Desenho da Turma da Mônica. Mônica está sentada em uma cama de consultório médico com lençol amarelo, à esquerda, e estica um dos braços para uma profissional de saúde que está de pé, em frente à Mônica, e segura uma seringa. O pai de Mônica observa, de pé, atrás da profissional. Mônica tem pele clara, cabelo curto e liso e usa um vestido vermelho. A profissional de saúde é negra, tem cabelo preto cacheado na altura do ombro. Usa roupa amarela por baixo de um jaleco cinza de manga comprida. O pai de Mônica tem pele clara, olhos e cabelo curto e encaracolado. Ele usa uma camisa amarela de botões e com bolso frontal. Todos têm cabelos e olhos pretos e usam máscara branca. Ao fundo, parede em tons de verde.

Fonte (desenho)

(DIAGRAM CENTER, 2019), (BRASIL, 2012), (LIMA *et al.*, 2012), Salisbury, Kamar & Morris (2017) (SALISBURY; KAMAR; MORRIS, 2017); Orientações de audiodescrição obtidas nos treinamentos realizados (BRASIL, 2019; MATSUSHITA, 2019; JESUS, 2021) e Norma Técnica ABNT NBR 16452:2016 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016).

Diagrama

Definição: São imagens que contêm representações gráficas de objetos/componentes e seus relacionamentos (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2019). Alguns dos subtipos mais comuns são:

- Diagrama de fluxos;
- Organogramas;
- Diagramas de entidade-relacionamento;
- Diagrama de caso de uso
- Gráficos em geral (horizontal, vertical, de pizza)

Orientação:

Para esse tipo de imagem, sugere-se adotar as orientações de nível *principal* para *Figurinha* e *detalhado* para *Foto*.

1. Identificar a categoria de imagem estática a ser descrita (*Foto* ou *Figurinha*);
2. Indicar o subtipo do diagrama que a imagem contém na descrição;
3. Descrever imagem, respondendo à questão ou seguindo orientação de literatura especializada.

Nível principal (*Figurinha*):

Q1. O que está sendo representado no diagrama/gráfico, caso seja possível identificar?

Nível detalhado (*Foto*):

Referências sugeridas (em inglês):

- *Templates* propostos por Morash *et al.* (2015) (MORASH *et al.*, 2015) para gráficos e diagramas matemáticos, especificamente: gráficos de barras horizontal e vertical, de linhas, de pizza, de dispersão e diagrama de Venn;
  Nota: Os autores utilizam abordagem de descrição guiada.
- Tutoriais disponíveis no DIAGRAM Center: *Image Description Guidelines* (DIAGRAM CENTER, 2019) para os demais tipos de diagrama;

Referências adicionais:

- Tutorial básico sobre como descrever gráficos do site MWPT. Apesar de não conter o nível de detalhamento e diferentes tipos de diagramas e gráficos das referências anteriores, é uma referência básica em português.
- Nota Técnica 21 do MEC. Apresenta exemplos para fluxograma e organograma, indicando apenas que a descrição deve apresentar de forma sequencial as informações disponíveis.

Fonte (diagramas)

(MORASH *et al.*, 2015), (PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND, 2021), (BARQUEIRO, 2020), (BRASIL, 2012).

Mapa

Definição: São representações geoespaciais de dados geográficos (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2019).

Orientação:

Para esse tipo de imagem, sugere-se adotar as orientações de nível *principal* para *Figurinha* e *detalhado* para *Foto*.

1. Identificar a categoria de imagem estática a ser descrita (*Foto* ou *Figurinha*);
2. Mencionar o tipo de imagem a ser descrita (*Mapa*);
3. Descrever imagem, respondendo à questão ou seguindo orientação de literatura especializada.

Nível principal (*Figurinha*):

Q1. Qual a área geográfica representada pelo mapa, caso seja possível

identificar?

Nível detalhado (*Foto*):

Referência sugerida (em inglês):

- Tutoriais disponíveis no DIAGRAM Center: *Image Description Guidelines* para mapas (geográfico e político).

Referência adicional:

- Nota Técnica 21 do MEC. Apresenta um exemplo de mapa, porém não há orientações ou detalhamento de como a descrição deve ser feita.

Fonte (mapas)

(PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND, 2021), (BRASIL, 2012).

Imagem composta

Definição: é uma imagem criada pela combinação de outras imagens ou componentes de imagens (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2019).

Orientações:

A principal pergunta na descrição da imagem composta é: **O que é relevante comunicar com a imagem?**

Ter em mente o propósito da imagem é fundamental na elaboração de descrições para qualquer tipo de imagem. No caso de imagens compostas, este aspecto é ainda mais relevante, uma vez que uma imagem pode reunir diversos componentes (texto, imagens, desenhos, gráficos, etc), tornando-se essencial definir o nível de importância de cada um deles na hora de descrever. Desta forma, sugere-se a adoção do seguinte procedimento na descrição desse tipo de imagem:

1. Identificar os componentes da imagem
2. Definir, dentre eles, quais devem ser priorizados na descrição, para que o conteúdo da imagem seja devidamente transmitido
3. Descrever de acordo com as orientações apresentadas anteriormente

Para exemplificar, serão apresentados alguns exemplos comumente encontrados no contexto das mídias sociais. Para alguns casos, existem orientações adicionais da literatura, que serão indicadas em conjunto com o exemplo.

Exemplos (imagem composta)

A) Imagens com texto

A Figura 26 apresenta uma mesma imagem com texto, representada como *Figurinha* (A) e *Foto* (B) e, na sequência, as respectivas descrições.

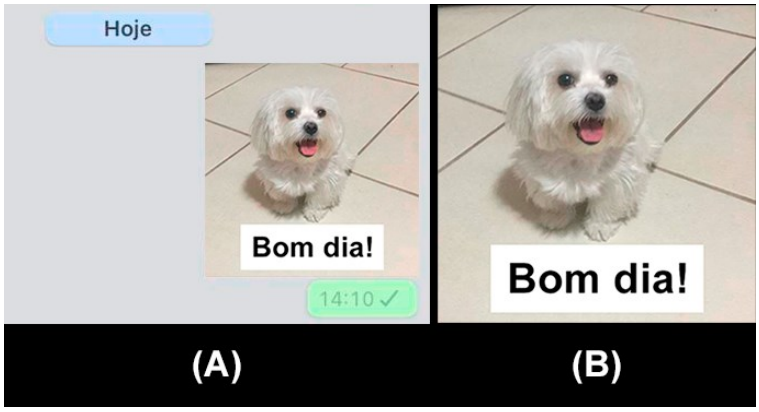


Figura 26 Montagem com captura de telas do *WhatsApp* representando o envio de uma Figurinha com texto (A) e Foto com texto (B). Crédito *WhatsApp* (A) e da autora (B).

Descrição como *Figurinha*: Figurinha com texto “Bom dia” e foto de um cachorrinho branco.

Descrição como *Foto* (*principal*): Fotografia de uma cachorrinha de pelagem branca da raça maltês em um ambiente fechado. Está sentada de frente e com a boca aberta. Acompanha o texto “Bom dia”

Nota: foram adotadas duas estratégias diferentes na descrição. Para a *Figurinha*, priorizou-se o texto e na *Foto*, a imagem. Outra diferença está no nível detalhamento adotado: apesar de ambas terem se baseado na abordagem *principal* (simplificada) de *Fotografia*, utilizou-se menos elementos para a *Figurinha*. Está decisão foi feita por entender que, no contexto ao qual a *Figurinha* foi compartilhada, não havia necessidade de incluir informações adicionais.

B) *Cards* para divulgação de eventos

Um tipo de imagem muito popular nas mídias sociais são os *cards*, imagens compostas com textos, imagens e/ou desenhos, muito utilizada na divulgação de eventos. Apesar de não ser comum em imagens da Web a inserção de elementos decorativos, o mesmo não acontece com os cards amplamente divulgados nas mídias sociais.

A Figura 27 apresenta um exemplo de *card* divulgado no *Instagram* e, na sequência, as descrições correspondentes (*principal* e *detalhada*). A abordagem de separar o texto (que se deseja divulgar) dos demais elementos do *card* é uma orientação do curso de Patrícia Braille (JESUS, 2021).



Figura 27 *Card* de divulgação de evento. Crédito: IHC 2021 *online*.

Descrição (*principal*):

“IHC 2021

Início de uma conversa entre dois sujeitos:

-Atenção autores!

-Eita!

-Um sabiá me contou que vocês querem extensão de prazo. É verdade?

Fim da conversa

Chegou a vez da trilha de ideias inovadoras e resultados emergentes! Regras na legenda!”

Descrição *detalhada*: Inclui os mesmos elementos textuais da descrição simples, acrescentando:

"*Card* com fundo em várias cores: branco (na área central superior), tons de verde (tomando as áreas laterais superior e central) e marrom (na parte inferior do *card*). As cores de fundo formam curvas entre si. Na parte superior do *card*, em cor branca, encontra-se a logomarca do IHC2021. Na área central estão os três balões de conversa. O primeiro e último balões, alinhados à esquerda, na cor bege e fonte do texto verde. O balão do centro na cor branca, alinhado à direita e com fonte do texto em verde. Na parte inferior do *card*, encontra-se o texto anunciado após a conversa. O trecho trilha de ideias inovadoras e resultados emergentes está em destaque sublinhado".

C) Capturas de tela

São imagens comuns no contexto das mídias sociais, como pontuado por Morris *et al.* (2016) (MORRIS *et al.*, 2016). Para esse tipo de imagem, sugere-se adotar as orientações de nível *principal* para categoria *Figurinha* e *detalhado* para *Foto*.

1. Identificar a categoria de imagem estática a ser descrita (*Foto* ou *Figurinha*);
2. Mencionar o tipo de imagem a ser descrita (*Captura de tela*);
3. Indicar o aplicativo representado na captura de tela;
4. Descrever imagem, respondendo à questão ou seguindo orientação de literatura especializada.

Nível principal (*Figurinha*):

Q1. O que está sendo representado na captura de tela, caso seja possível identificar?

Nível detalhado (*Foto*):

Neste caso, mais uma vez, é fundamental saber o que se deseja comunicar com a imagem em questão. Para imagens que reproduzem posts de mídias sociais, sugere-se o seguinte conjunto de perguntas:

Q1. A imagem representa a postagem de um usuário de mídia social? Caso positivo, indique de quem é o autor da postagem

Q2. Qual o texto contido na imagem?

Transcreva o texto da postagem, se relevante

Q3. Há algum outro elemento que mereça ser destacado na imagem? Caso positivo, descreva-o.

Nota: se existir uma fotografia, desenho, diagrama ou outro elemento relevante a ser descrito, recomenda-se utilizar as orientações para esses tipos de elemento.

A Figura 28 apresenta um exemplo de *Foto* ilustrando uma captura de tela do *Facebook*, na sequência a descrição relacionada.

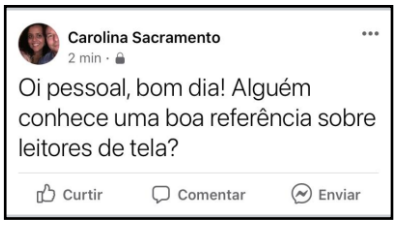


Figura 28 Captura de telas de um post no *Facebook*. Crédito: *Facebook*

Descrição (*detalhado*): Captura de telas do *Facebook*. Post de Carolina Sacramento com texto “Oi pessoal, bom dia! Alguém conhece uma boa referência sobre leitores de tela?”.

Para situações não contempladas nas questões anteriores sugere-se consultar referência a seguir (em inglês), que orienta como produzir capturas de tela para documentação:

- Tutorial disponível na página *Accessibility and Usability* da *PennState University* (PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY, 2019);

D) Memes

São imagens amplamente compartilhadas na Internet por indivíduos de uma mesma cultura no intuito transmitir determinado fenômeno, tema ou significado representado pelo meme (MERRIAM WEBSTER, 2021).

Para esse tipo de imagem, propõe-se seguir as questões estruturadas de Gleason *et al.* (2019) (GLEASON *et al.*, 2019b), apresentadas no Quadro 8, tanto para *Figurinha* quanto para *Foto*:

Quadro 8 Orientações para descrição de memes.

Orientações para descrição de memes
• Quem são os personagens desses memes? • Que ações os personagens estão realizando, se houver? • Que emoções ou expressões faciais os personagens exibem nesses exemplos? • Você reconhece a fonte da imagem (programa de TV, filme etc.)? Caso positivo, qual é? • Há algo notável ou diferente no plano de fundo da imagem?

Fonte: (GLEASON *et al.*, 2019b). Tradução: da autora.

Fonte (imagem composta)

Engloba todas as referências anteriores, com acréscimo das orientações da *Pennstate University* (PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY, 2019) (para captura de telas em documentações) e de Gleason *et al.* (2019) (GLEASON *et al.*, 2019b) (para memes).

II. Princípio de Tecnologia

Contém diretrizes que devem ser observadas pelos desenvolvedores de sistemas de mídia social *online* para viabilizar ou melhorar a oferta de alternativas ao conteúdo visual em tais plataformas.

2. Viabilizar descrição de conteúdo visual em todas as funcionalidades
3. Proporcionar descrição de conteúdo visual para todos os tipos de conteúdo visual
4. Permitir diferentes formatos de descrição
5. Fornecer orientações sobre como descrever os diferentes tipos de conteúdo visual
6. Notificar ausência de descrição
7. Permitir produção colaborativa de descrições
8. Facilitar o acesso a recursos de descrição
9. Prover identificação da autoria da descrição
10. Permitir descrições em diferentes níveis de detalhamento
11. Prover acesso ao significado dos *emojis*
12. Promover melhorias constantes nos recursos para produção e acesso a alternativas ao conteúdo visual

2. Viabilizar descrição de conteúdo visual em todas as funcionalidades

Objetivo: Garantir que todas as funcionalidades que permitem inserção de conteúdo visual possuam recursos para descrição, tanto de forma automática quanto por intervenção humana, em todas as versões da mídia social *online*.

Motivação: Nem sempre o conteúdo visual produzido e compartilhado nas diferentes versões e funcionalidades dos sistemas de mídia social, como conversas, publicações, *tweets*, *stories*, *status* etc. são passíveis de descrição. O *WhatsApp*, por exemplo, não possui recurso específico para descrição de imagem em nenhuma de suas funcionalidades. Mesmo o *Facebook* e o *Instagram*, que implementaram algoritmos para descrição automática e permitem a edição manual de textos alternativos em imagens de publicações, não expandem tais recursos para outras funcionalidades populares, como os *stories*, limitando a interação das pessoas com deficiência visual. A Figura 29 ilustra o envio de fotografia no recurso *stories* do *Facebook* e o que o leitor de telas verbalizou.



Figura 29 Montagem contendo captura de tela de uma fotografia enviada nos *stories* do *Facebook* e texto representando a leitura feita pelo leitor de telas. Crédito: *Facebook*, com edição da autora. Capturada em junho de 2021.

Exemplo: A Figura 30 apresenta como um recurso de edição manual do texto alternativo poderia ser incorporado no menu de *stories* no *Facebook*: tocando no ícone de menu (versão aplicativo) (A), uma opção de acessibilidade estaria disponível para inserção de descrição humana (B).

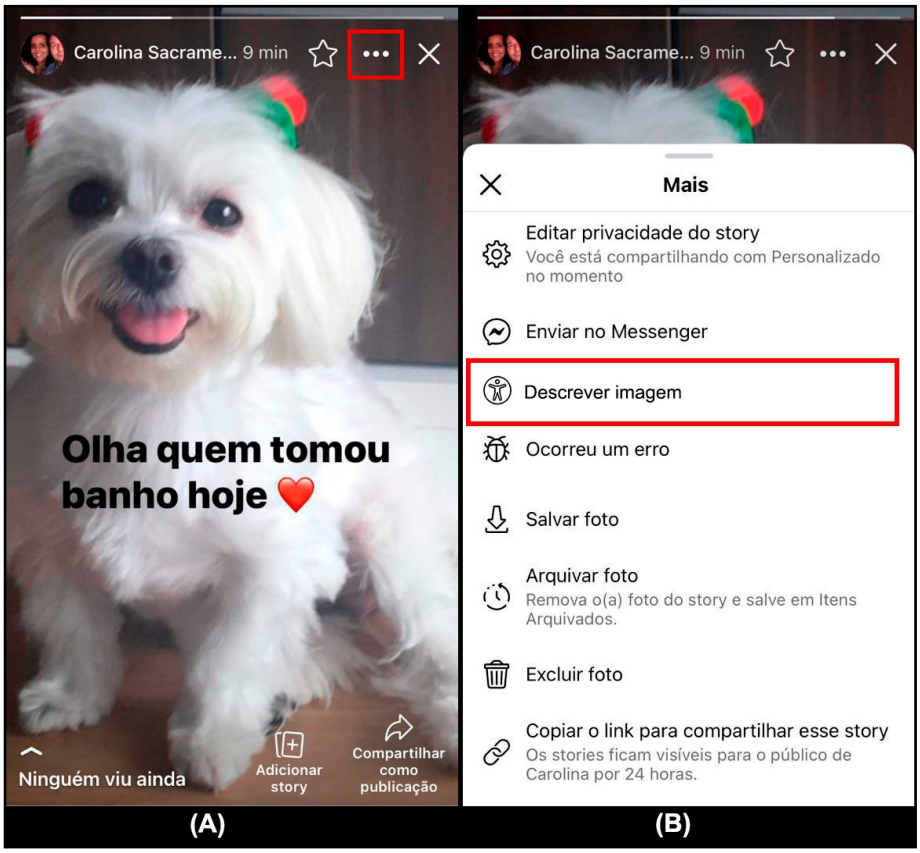


Figura 30 Montagem com capturas de tela do *Facebook*: Exibição do *storie* com destaque ao ícone de menu (A) e "*Descrever imagem"* como um recurso de acessibilidade incorporado às opções (B). Crédito: *Facebook*, com edição da autora. Captura em junho de 2021.

Fonte: Levantamentos (Capítulo 4), Estudo de Campo (Capítulo 5).

3. Proporcionar descrição de conteúdo visual para todos os tipos de conteúdo visual

Objetivo: Garantir que todo conteúdo visual que circula nas mídias sociais possua descrição, seja por intermédio de soluções pré-existentes ou automatizadas ou por iniciativa humana, preferencialmente com combinação de abordagens que viabilize a edição manual.

Motivação (obrigatório): Nem todos os conteúdos visuais passíveis de utilização nas mídias sociais podem ser descritos. Figurinhas, por exemplo, não possuem descrição automática e nem podem ser descritas de forma manual. Em todos os casos, recomenda-se que as mídias sociais implementem recursos que permitam a inserção de alternativas, seja por soluções pré-existentes ou automáticas ou pelos próprios usuários.

Exemplo: A Figura 31 apresenta uma Figurinha inserida no *WhatsApp* e o texto verbalizado pelo leitor de telas. Ela foi criada com suporte de um aplicativo externo (*Sticker Maker*) que não permitiu a edição/inserção de alternativas. No entanto, a imagem que originou esta figurinha, ao ser publicada em uma mídia social que implementa descrição automática, recebeu o seguinte texto alternativo: '*Pode ser uma imagem de Maltês e texto que diz "SÓ OBSERVO"*'. Desta forma, sugere-se que as soluções de descrição automática atuais tenham o uso ampliado aos diferentes tipos de conteúdo visual, no intuito de apresentar um entendimento básico do conteúdo da imagem e outras formas de descrição sejam incluídas para proporcionar uma interação mais rica às pessoas com deficiência visual.

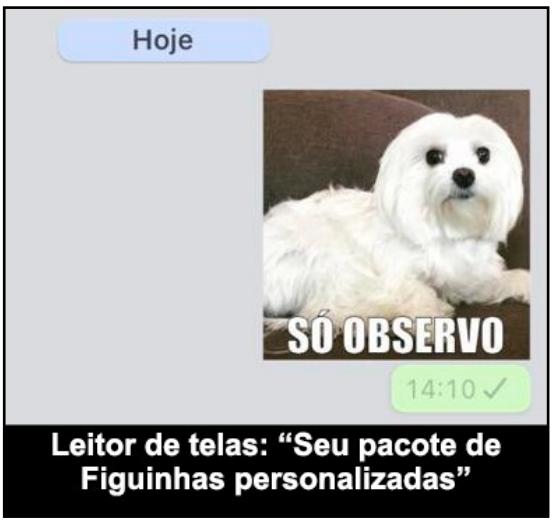


Figura 31 Montagem destacando envio de uma Figurinha em conversa do *WhatsApp* e texto representando a leitura feita pelo leitor de telas Crédito: *WhatsApp*, com edição da autora. Captura em junho de 2021.

Fonte: Levantamentos (Capítulo 4), Estudo de Campo (Capítulo 5).

4. Permitir diferentes formatos de descrição

Objetivo: Possibilitar que pessoas com e sem deficiência visual escolham os formatos de preferência na recepção ou produção de alternativas, respectivamente.

Motivação: Tanto quem fornece quanto quem recebe alternativas ao conteúdo visual pode ter diferentes preferências em relação ao formato da descrição. Receber uma descrição falada pelo próprio autor da fotografia, onde também seja possível ouvir sons do ambiente, pode enriquecer a experiência do cego na interação com o conteúdo. Da mesma forma, pode ser mais fácil, para quem vai publicar a foto, incluir uma descrição falada sobre os elementos da fotografia do que digitar na tela de um *smartphone*, por exemplo. Por outro lado, algum cego pode preferir uma descrição em texto, a ser lida em alta velocidade pelo sintetizador que ele utiliza. Diante de diferentes preferências de interação, os sistemas de mídia social devem permitir formatos diferenciados na produção e acesso às alternativas.

Exemplo: A Figura 32 apresenta uma proposta de recurso no *Instagram*, que permite a inserção de texto alternativo e descrição falada na imagem a ser publicada.

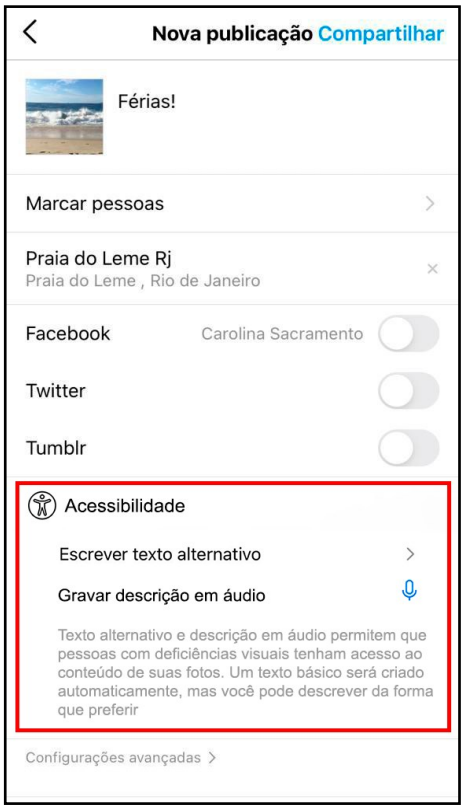


Figura 32 Captura de tela do *Instagram* editada, com destaque à inserção de

recursos de acessibilidade. Crédito: *Instagram*, edição da autora. Captura em junho de 2021.

Fonte: Estudo de Campo (Capítulo 5).

5. Fornecer orientações sobre como descrever os diferentes tipos de conteúdo visual

Objetivo: Permitir que usuários sem deficiência sejam capazes de produzir alternativas compatíveis com as demandas de pessoas com deficiência visual.

Motivação: Criar alternativas ao conteúdo visual não é tarefa trivial. Nem sempre o que um vidente enxerga em uma imagem é transmitido para o cego de forma que este consiga compreender. Apesar de existirem dezenas de tutoriais e orientações disponíveis na Internet ou literatura, usuários de mídias sociais que nunca fizeram treinamentos sobre técnicas de descrição de conteúdo visual podem ter dificuldade ao descrever tais conteúdos. Assim, incorporar recursos que orientem como as descrições podem ser feitas, com exemplos contextualizados ao domínio das mídias sociais, é uma iniciativa que contribui não apenas para a produção de alternativas mais próximas das demandas de pessoas com deficiência, como contribui para a adoção de práticas inclusivas nas mídias sociais.

Exemplo: A Figura 33 apresenta a tela para inclusão de texto alternativo no *Facebook*, com a proposta de link para tutorial com orientações sobre como descrever conteúdo visual.

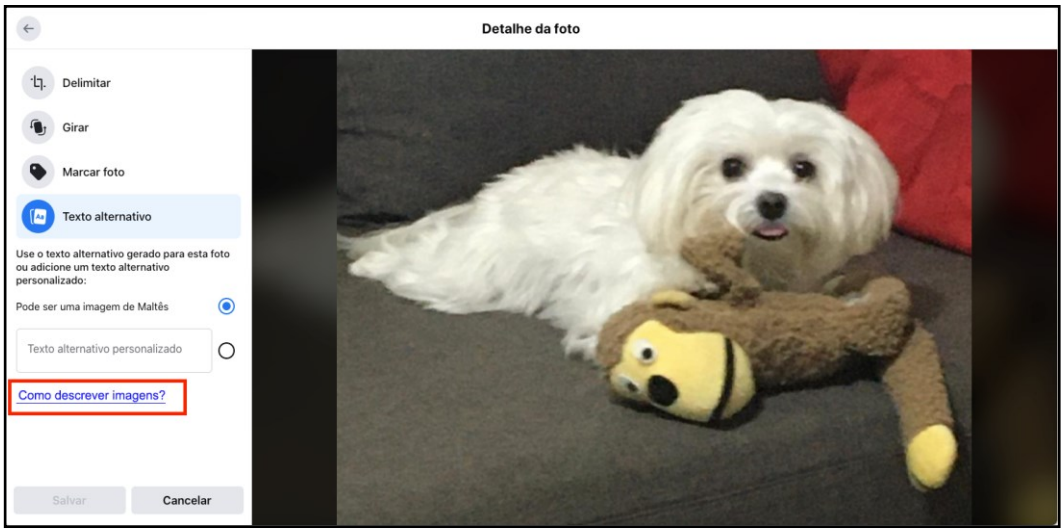


Figura 33 Captura de tela da área para produzir texto alternativo no *Facebook*. Editada com link para orientações. Crédito: *Facebook*, com edição da autora. Captura em junho de 2021.

Fonte: Levantamentos (Capítulo 4)

6. Notificar sobre ausência de descrição

Objetivo: Permitir que usuários configurem notificações que os alertem sobre a ausência de alternativas ao conteúdo visual.

Motivação: A velocidade com que as informações circulam no contexto das mídias sociais pode fazer com que os usuários esqueçam de fornecer alternativas a conteúdos visuais postados e compartilhados, principalmente em ambientes de convivência com pessoas que possuem deficiência visual. Desta forma, sugere-se que as mídias sociais possuam recursos configuráveis, que indiquem aos usuários, em tempo real, a publicação ou compartilhamento de conteúdo visual sem descrição.

Exemplo: A Figura 34 apresenta uma proposta de aplicação da diretriz: recurso que permite configurar notificações em grupos de *WhatsApp*.

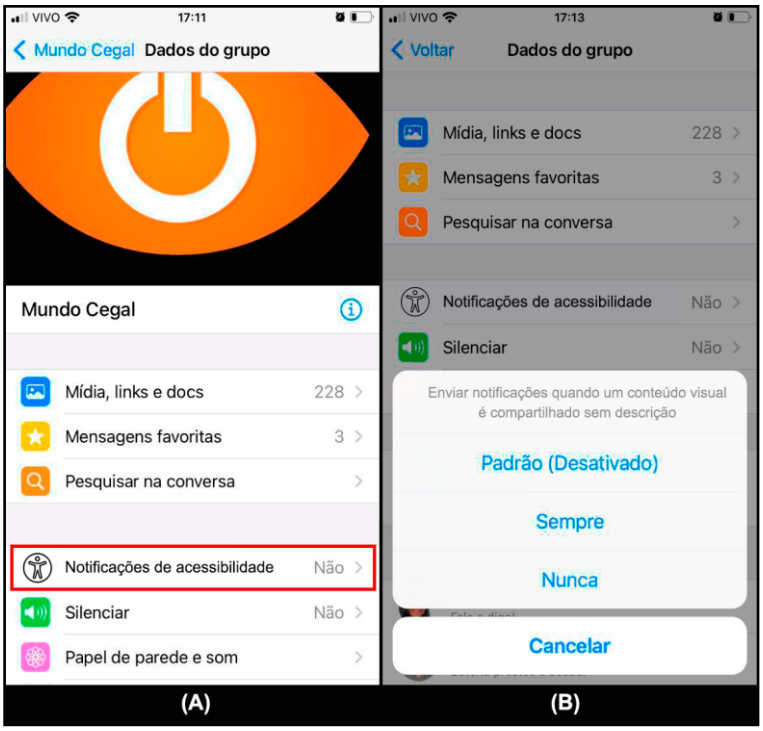


Figura 34 Montagem contendo capturas de tela editadas do *WhatsApp*: área de configuração de um grupo com destaque ao recurso para ativar notificações de acessibilidade (A) e janela modal acionada, que permite habilitar o recurso (B). Crédito: *WhatsApp*, com edição da autora. Captura em junho de 2021.

Fonte: Levantamentos (Capítulo 4)

7. Permitir produção colaborativa de descrições

Objetivo: Possibilizar que usuários de mídia social avaliem e complementem/contribuam com descrições feitas por terceiros.

Motivação: Descrever um conteúdo visual pode ser tarefa subjetiva e dependente do ponto de vista de quem as produz, principalmente se a ação for empreendida por alguém que desconhece técnicas pertinentes ou não convive com pessoas com deficiência. Além requerer certas habilidades como capacidade de observação, objetividade e conhecimento da norma culta.

Como as mídias sociais são ambientes de convivência, abordagens colaborativas para produção de alternativas ao conteúdo visual oportunizariam a união de competências e interesses, além de promover a disseminação do conhecimento sobre o tópico e,

principalmente, a inclusão de pessoas com deficiência. Por um lado, a colaboração permitira que pessoas com mais experiência pudessem complementar as descrições fornecidas por leigos. Por outro, pessoas com deficiência visual poderiam avaliar as descrições produzidas, criando um ambiente de prática e aperfeiçoamento.

Ações relacionadas:

7.1. Permitir a produção colaborativa de descrições

7.2 Permitir avaliação das descrições produzidas por usuários com deficiência visual

Exemplos: indicados nas ações relacionadas.

Fonte: Levantamentos (Capítulo 4).

7.1 Permitir a produção colaborativa de descrições

A oferta de descrições no contexto das mídias sociais poderia ser estimulada a partir de colaboração, com a implementação de recursos que:

- Possibilitem um usuário aperfeiçoar a descrição de conteúdos visuais publicados por outro;
- Permitam o acréscimo/aprimoramento de descrições em conteúdo visual compartilhado de outro usuário;

Exemplo

As Figura 35 e Figura 36 ilustram parte de um fluxo colaborativo para aperfeiçoamento de descrições em conteúdo visual publicado por terceiros no *Facebook*. Na Figura 35 a usuária Carolina Sacramento acionou o menu de opções na postagem do usuário X (não identificado) (A) e acessou o recurso para edição de texto alternativo disponível (B). Na Figura 36 o usuário X recebeu uma notificação do sistema, indicando que a usuária Carolina Sacramento aprimorou a descrição da imagem e solicitando aprovação.

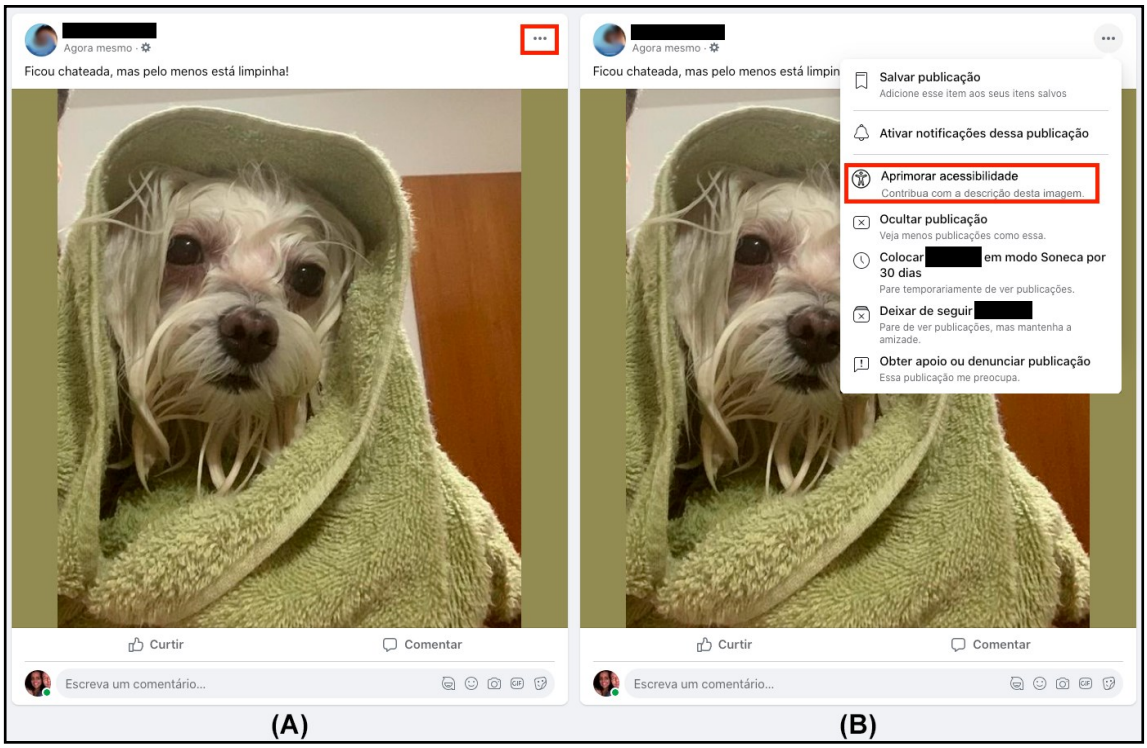


Figura 35 Montagem contendo capturas de tela editadas do *Facebook*, com acionamento do menu de opções de uma publicação com foto (A) e destaque ao recurso de acessibilidade proposto no menu de opções (B). Crédito: *Facebook*, com edição da autora. Captura em junho de 2021.

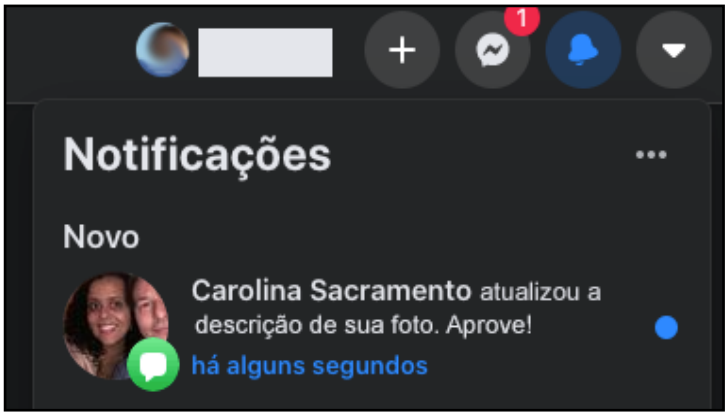


Figura 36 Captura de tela editada do *Facebook*: área de notificações. Crédito: *Facebook*, com edição da autora. Captura em junho de 2021.

7.2 Permitir avaliação das descrições produzidas por usuários com deficiência

Para fornecer descrições mais próximas das demandas de pessoas com deficiência visual, propõe-se a criação de recursos que permitam este público avaliar as alternativas criadas.

Exemplo

A Figura 37 ilustra um fluxo para avaliação de descrições de conteúdo visual no *Instagram*: na publicação de uma foto é disponibilizado recurso que indica a nota atribuída e permite novas avaliações, se acionado (A). A tela acionada pelo recurso exibe texto alternativo inserido e possibilita avaliá-lo por número de estrelas (B).

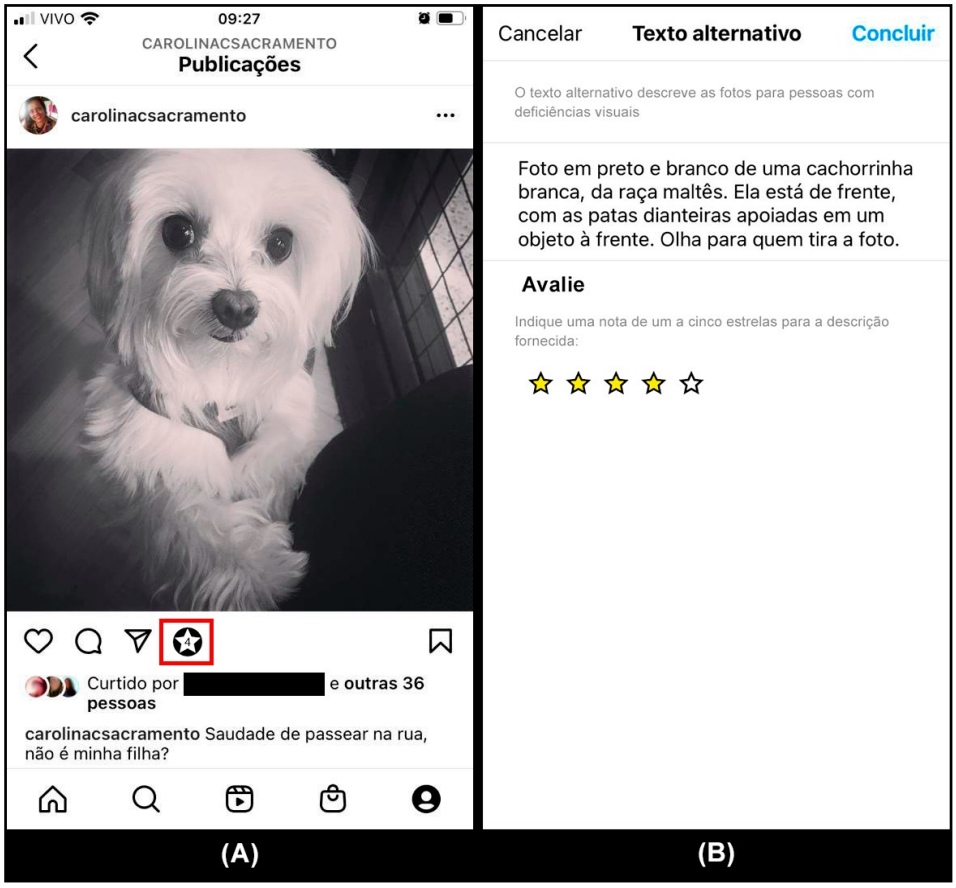


Figura 37 Montagem contendo capturas de tela editadas do *Instagram*, com botão para acionamento de recurso (A) e o recurso de avaliação proposto (B). Crédito: *Instagram*, com edição da autora. Captura em junho de 2021.

8. Facilitar o acesso a recursos de descrição

Objetivo: Disponibilizar recursos que permitam a produção de alternativas ao conteúdo visual em áreas de fácil acesso aos usuários.

Motivação: Pessoas podem desistir de incluir alternativas ao conteúdo visual ou sequer saber que existe a possibilidade de fazê-lo se o recurso direcionado a esta finalidade

estiver em uma área da interface que exija muitas etapas de interação para utilizá-lo.

Exemplo: A Figura 38 ilustra uma proposta de aplicação da diretriz no *Instagram*: incorporar link de acesso a recurso que permite descrever a imagem na tela de nova publicação.

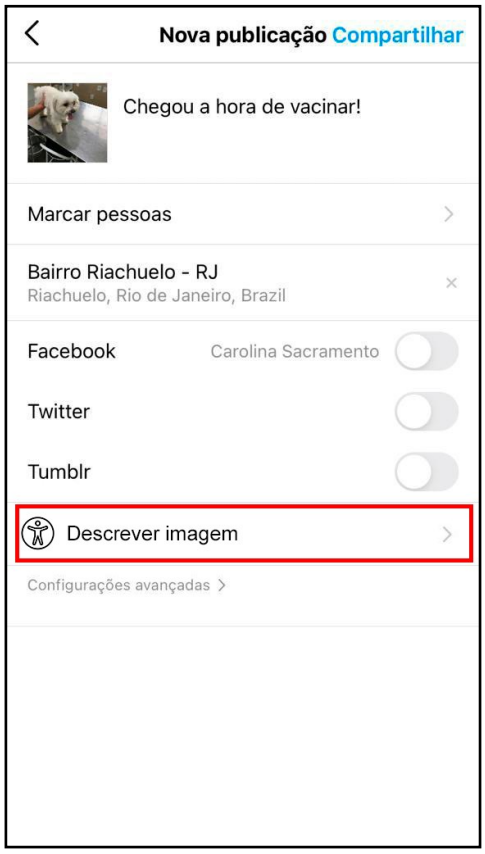


Figura 38 Captura de tela da área de nova publicação no *Instagram*. Editada com link para descrever imagem. Crédito: *Instagram*, com edição da autora. Captura em junho de 2021.

Fonte: Levantamentos (Capítulo 4).

9. Prover identificação da autoria da descrição

Objetivo: Indicar ao usuário quem é(são) o(s) autor(es) da descrição fornecida.

Motivação: Pessoas com deficiência podem ter dúvidas se a descrição de um conteúdo visual foi feita por um algoritmo automatizado, por uma ou mais pessoas (em abordagem colaborativa) ou de forma híbrida (por tecnologia e edição humana). Assim, sugere-se

indicar os agentes envolvidos no processo de descrição.

Exemplo: A Figura 39 apresenta uma postagem no *Facebook*, acompanhada do texto verbalizado pelo leitor de telas, contendo descrição e indicação de quem a produziu.



Figura 39 Montagem contendo captura de tela de publicação do *Facebook* com fotografia incorporada e texto representando a leitura feita pelo leitor de telas. Crédito: *Facebook*, com edição da autora. Capturada em junho de 2021.

Fonte: Estudo de Campo (Capítulo 5)

10. Permitir descrições em diferentes níveis de detalhamento

Objetivo: Possibilitar que as pessoas com deficiência acessem descrições em diferentes níveis de detalhamento, com oportunidade de solicitar o acréscimo de mais informações, caso sintam necessidade.

Motivação: Pessoas com deficiências visuais podem ter diferentes preferências em

relação ao detalhamento das descrições fornecidas. Tais preferências podem variar não apenas de um indivíduo para outro, mas para um mesmo indivíduo em diferentes momentos e contextos. Assim, sugere-se que sejam adotados diferentes níveis de detalhamento para uma descrição, incluindo a implementação de recursos que permitam às pessoas com deficiência solicitarem acréscimo de informações que sentirem falta.

Exemplo: A Figura 40 ilustra parte de um fluxo que permite a usuários com deficiência visual solicitar mais detalhes de uma descrição textual no *Facebook*: a partir do menu de opções em uma postagem com foto (A), foi acionado o recurso para solicitar detalhes da descrição (B) e exibida uma tela que permitiu inserir uma pergunta ao autor da postagem (C).

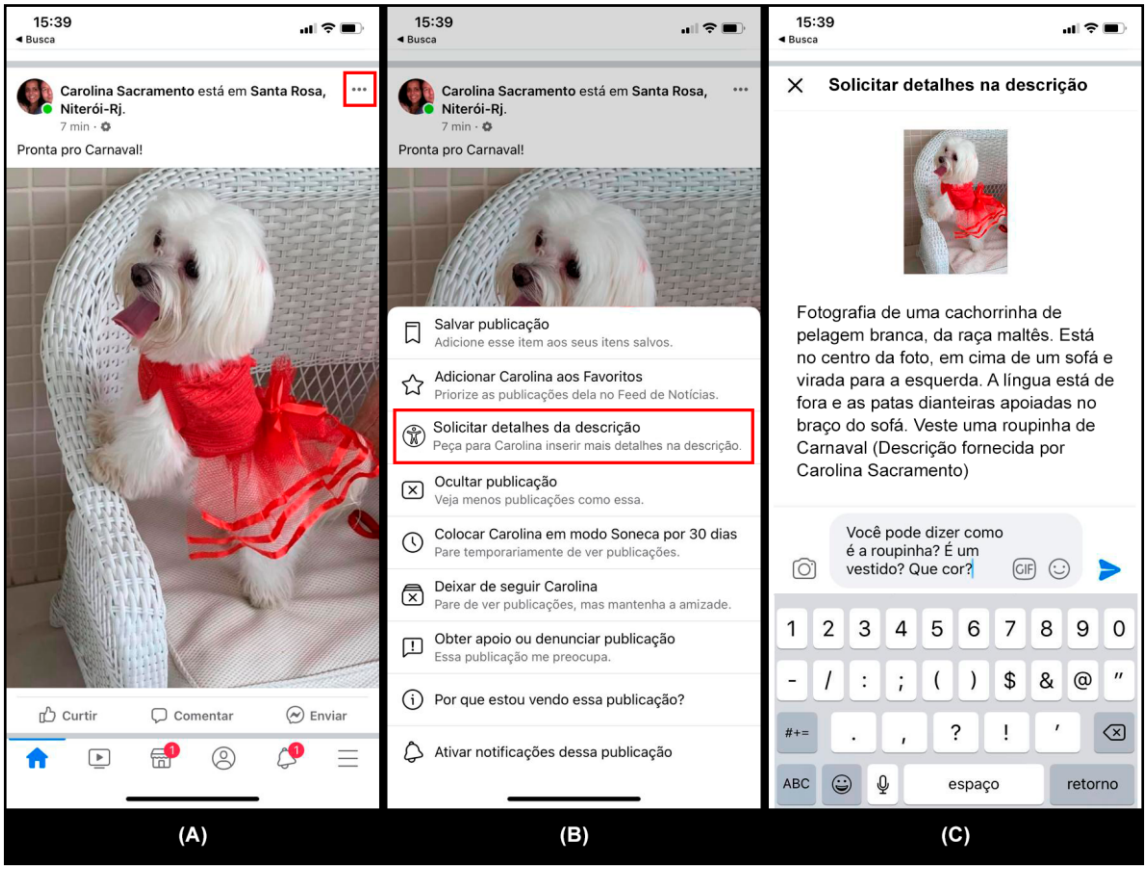


Figura 40 Montagem de capturas de tela editadas do *Facebook*, com acionamento do menu de opções de uma publicação com foto (A), destaque ao recurso de acessibilidade proposto no menu de opções (B) e área de interface para inserção de comentários (C). Crédito: *Facebook*, com edição da autora. Captura em junho de 2021.

Fonte: Estudo de Campo (Capítulo 5)

11. Prover acesso ao significado dos *emojis*

Objetivo: Permitir que usuários sem deficiência tenham acesso aos textos alternativos dos *emojis* em português.

Motivação:

O significado dos *emojis* pode ser diferente para quem não possui deficiência visual, pois depende do contexto cultural em que os usuários estão inseridos. Para quem usa *software* leitor de telas, o significado é aquele que está contido no texto alternativo fornecido pelas plataformas que o disponibilizam.

Apesar de ser possível consultar a listagem de todos os *emojis* e seus significados em inglês no site do Consórcio Unicode (responsável pela padronização dos sistemas de escrita em computadores) (UNICODE, 2020), esta lista não considera os termos traduzidos para o português. A única forma de consultar a descrição correspondente de um *emoji*, em português, é interagindo com os mesmos a partir de um leitor de telas.

Com isso, o significado atribuído a um *emoji* para quem enxerga pode ser diferente do significado fornecido para uma pessoa com deficiência visual. Para ilustrar o problema, toma-se o relato de uma participante do estudo de campo:

> "[tem um emoji] que eu adoro que é uma carinha (...) a descrição dela é: 'uma carinha com olhos grandes e implorando'. Ou seja, uma carinha pedindo por favor. E às vezes, as pessoas mandam dizendo que estão tristes, mas não é exatamente a mesma coisa (...) tem gente que manda ela dizendo que tá com medo".

O emoji em questão está ilustrado na Figura 41. Em inglês é lido como "*pleading face*".

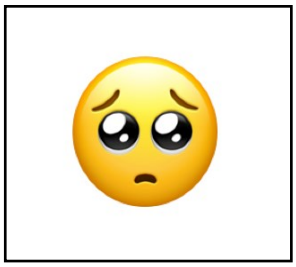


Figura 41 Emoji "*pleading face*", conforme exibido em plataformas *Desktop* e *iOS*. Crédito: Unicode (UNICODE, 2020)

Apesar de ser uma questão que nem sempre é de responsabilidade dos desenvolvedores de mídias sociais, uma vez que nos *smartphones* os *emojis* são fornecidos pelos sistemas operacionais correspondentes, julga-se pertinente que esta demanda componha o conjunto de recomendações proposta.

Exemplo: Como proposta de solução, recomenda-se prover uma listagem com o significado de cada *emoji* em algum local da interface ou exibir o texto alternativo em contexto. A Figura 42 ilustra a exibição do significado de um *emoji*, em contexto, no *WhatsApp*, acessado a partir de um *smartphone* com sistema operacional *iOS*. Na proposta, o significado é acionado após pressionar a imagem por alguns segundos.



Figura 42 Captura de tela da área para seleção de *emojis* no *WhatsApp*. Editada com texto alternativo do *emoji*. Crédito: *WhatsApp*, com edição da autora. Captura em junho de 2021.

Fonte: Estudo de Campo (Capítulo 5).

12. Promover melhorias constantes nos recursos para produção e acesso a alternativas ao conteúdo visual

Objetivo: Proporcionar melhorias constantes nos recursos para produção e acesso a alternativas ao conteúdo visual, garantindo a manutenção da acessibilidade dos já existentes após atualizações de versão, bem como a compatibilidade com Tecnologia Assistiva.

Motivação: Atualizações na tecnologia atual devem ser sempre estimuladas. O aperfeiçoamento de tecnologias para melhorar a oferta de alternativas ao conteúdo visual para pessoas com deficiência visual é esperado por todos, principalmente por este público.

No entanto, pode ser frustrante para esses usuários quando algo que estavam habituados a utilizar é descontinuado sem substituto similar ou desconsiderado em processo de atualização tecnológica. Por isso, é fundamental garantir etapas de avaliação da qualidade, na cadeia de desenvolvimento tecnológico, que garantam a manutenção de recursos existentes, além da compatibilidade de novos recursos com a Tecnologia Assistiva em uso pelas pessoas com deficiência visual.

Exemplo: Para ilustrar a questão pontuada nesta diretriz, serão apresentados comentários feitos por voluntários que possuem deficiência visual, durante a pesquisa.

> "Às vezes [a descrição automática] se confunde (...) O meu Face [Facebook] tinha muita foto com o Z [nome mascarado], que é a minha jiboia. E eu lembro que uma vez ele tava aqui em cima da minha cabeça, meio que enrolado na minha cabeça, cobrindo parte do meu rosto. E aí o Facebook descreveu: 'pode conter uma pessoa em pé com artigos de chapelaria'. Ele erra muito, não dá pra confiar"

> "Tem que haver uma coerência entre desenvolvedor do aplicativo Facebook e o desenvolvedor da plataforma, do TalkBack. Não há coerência entre esses dois entes. Já aconteceu de uma atualização de plataforma impactar no uso e acessibilidade do aplicativo"

> "O maior problema que estou enfrentando no momento é que a descrição de imagens que já havia antes parou de funcionar devido a alguma atualização. Essas descrições não estão mais sendo feitas"